TALLER DE CONVERSIONES Y PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Temas: Gravedad específica, peso específico, mol, grados API, grados Baumé.

Unidades: Sistema Internacional (SI) y Sistema Inglés.

🔹 BLOQUE 1: Propiedades físicas de los fluidos

✦ Preguntas fáciles

1. Define **gravedad específica** y explica su diferencia con el **peso específico**.
2. Un líquido tiene una densidad de **850 kg/m^3**. ¿Cuál es su gravedad específica respecto al agua? (Densidad del agua = **1000 kg/m^3**).
3. Convierte un peso específico de **62.4 lb/ft^3** a **N/m^3**. (1 lb = 4.448 N, 1 ft^3 = 0.0283 m^3).
4. Si un fluido tiene una gravedad específica de **1.2**, ¿cuál es su densidad en kg/m^3?
5. Un líquido pesa **200 N** y ocupa un volumen de **0.02 m^3**. ¿Cuál es su peso específico?

✦ Preguntas intermedias

6. La densidad del mercurio es **13,600 kg/m^3**. ¿Cuál es su peso específico en **lbf/ft^3**? (g = 9.81 m/s^2, 1 lb = 4.448 N, 1 ft^3 = 0.0283 m^3).
7. Un tanque contiene **500 L** de un fluido con gravedad específica de **0.85**. ¿Cuál es su peso en Newtons?
8. Se mezcla un líquido de **gravedad específica 0.9** con otro de **1.2**, en proporciones **50% - 50%** en volumen. ¿Cuál es la gravedad específica de la mezcla?
9. Un recipiente cilíndrico de **30 cm de diámetro y 1 m de altura** está lleno de un líquido con peso específico **9500 N/m^3**. ¿Cuál es la fuerza que ejerce el líquido sobre el fondo?
10. Si un fluido pesa **85 lbf** en un recipiente de **1.5 ft^3**, ¿cuál es su peso específico en lb/ft^3 y N/m^3?

✦ Preguntas difíciles

11. Se almacena un líquido en un tanque de **2 m^3**. Su gravedad específica es **0.75**. Calcula su masa y peso en **Sistema SI e Inglés**.
12. Un tubo capilar contiene **300 mL** de un fluido con gravedad específica de **1.1**. ¿Cuál es su peso en Newtons y libras?
13. Un barco flota en el océano con un desplazamiento de **5000 m^3** de agua. ¿Cuánto pesa el barco en Newtons? (Densidad del agua = 1000 kg/m^3, g = 9.81 m/s^2).
14. Una tubería transporta un fluido con densidad **950 kg/m^3** a una velocidad de **2 m/s**. ¿Cuál es su presión dinámica en Pa?
15. Se requiere diseñar un tanque que soporte un líquido con un peso específico de **10,500 N/m^3**. Si el tanque debe contener **3 m^3**, ¿cuál es la fuerza total que ejerce el líquido sobre la base?

🔹 **BLOQUE 2: Mol, grados API y grados Baumé**

✦ **Preguntas fáciles**

16. Define qué es un **mol** y su relación con la masa molar.
17. Convierte **10 lb-mol de agua** a **gramos-mol**. (1 lb-mol de agua = 18 lb).
18. Un hidrocarburo tiene una gravedad específica de **0.8**. ¿Cuál es su densidad en g/cm^3?
19. Convierte **30 grados API** a gravedad específica.
20. Un aceite tiene **20 grados Baumé**. ¿Cuál es su gravedad específica?

✦ **Preguntas intermedias**

21. ¿Cuántos moles hay en **2 kg** de metano (CH_4)? (Masa molar del CH_4 = **16 g/mol**).
22. Un petróleo crudo tiene **25 grados API**. ¿Cuál es su densidad en **kg/m^3** y **lb/ft^3**?
23. Convierte **55 grados Baumé** a gravedad específica y densidad en **kg/m^3**.
24. Si un gas tiene un peso molecular de **44 g/mol** y ocupa **5 m^3** a CNPT (Condiciones Normales de Presión y Temperatura), ¿cuál es su masa en kg?

25. Se mezcla un hidrocarburo de **35 API** con otro de **20 API** en proporciones 60%-40%. ¿Cuál es la densidad aproximada de la mezcla?

✦ **Preguntas difíciles**

26. Un tanque tiene **200 L** de un aceite con **33 grados API**. ¿Cuál es su peso en **N** y **lbf**?
27. Un gas tiene un volumen de **10 ft^3** y su peso molecular es **30 g/mol**. ¿Cuántos moles hay en el volumen si la presión es de **1 atm** y la temperatura es **300 K**? (Usa la ecuación del gas ideal).
28. Un barril de crudo pesa **320 lb** y tiene una gravedad específica de **0.85**. ¿Cuál es su volumen en galones y litros? (1 barril de petróleo = 42 galones).
29. Un tanque de gas tiene **50 kg** de propano (C_3H_8). ¿Cuántos moles y moléculas hay en el tanque? (Masa molar del C_3H_8 = **44 g/mol**, Número de Avogadro = 6.022*10^23).
30. Se mezcla un petróleo de **28 API** con otro de **40 API** en proporciones 70%-30%. Determina la gravedad específica y densidad de la mezcla.